

Tema I.I.3: Fotodetectores de la Región Infrarroja (IR)

Unidad I: Fotodetectores – Manual de Estudio e Introducción Técnica Completa

Curso: Temas Selectos de Fabricación de Semiconductores – Ingeniería en Semiconductores (TecNM)

I. Introducción y Espectro Infrarrojo

El desarrollo de fotodetectores para la región del infrarrojo (IR) abarca la detección de longitudes de onda superiores a la respuesta límite del ojo humano, cubriendo un rango que va desde los $0.75\ \mu\text{m}$ hasta más de $30\ \mu\text{m}$. La ingeniería de estos dispositivos es crítica tanto para las comunicaciones de alta velocidad por fibra óptica como para la visión térmica y la instrumentación científica aeroespacial.

Para fines de diseño y selección de materiales, el espectro infrarrojo se subdivide en las siguientes bandas espectrales normalizadas:

- **Infrarrojo Cercano (NIR - Near Infrared):** $0.75\text{--}1.4\ \mu\text{m}$. Región dominada por las telecomunicaciones ópticas y la espectroscopia de reflectancia superficial.
- **Infrarrojo de Onda Corta (SWIR - Short-Wavelength Infrared):** $1.4\text{--}3.0\ \mu\text{m}$. Ventana de interés para la visión nocturna activa, penetración de niebla, inspección industrial y control de procesos en línea.
- **Infrarrojo de Onda Media (MWIR - Mid-Wavelength Infrared):** $3.0\text{--}5.0\ \mu\text{m}$. Primera ventana de transmisión atmosférica térmica. Es la banda preferente para detectar emisiones de plumas de escape calientes de motores y monitoreo de combustión.
- **Infrarrojo de Onda Larga (LWIR - Long-Wavelength Infrared):** $8.0\text{--}14.0\ \mu\text{m}$. Segunda ventana de transmisión atmosférica térmica, coincidiendo con el pico de emisión de cuerpo negro de objetos a temperatura ambiente terrestre ($\sim 300\ \text{K}$). Es la banda estándar para la termografía civil, seguridad y visión nocturna pasiva.
- **Infrarrojo de Onda Muy Larga (VLWIR - Very Long-Wavelength Infrared):** $14.0\text{--}30.0\ \mu\text{m}$. Empleado de forma estricta en sensores espaciales de teledetección meteorológica y

astronomía de espacio profundo.

El Reto de la Detección IR y la Corriente de Oscuridad

A diferencia de los fotodetectores que operan en el visible o ultravioleta, los fotodetectores cuánticos infrarrojos se enfrentan al reto físico de operar en un espectro de muy baja energía ($E < 1.6$ eV). A longitudes de onda de $10\text{ }\mu\text{m}$ (LWIR), la energía de los fotones es de apenas 0.124 eV.

Esta baja energía de activación significa que la tasa de generación térmica de portadores de carga es masiva a temperatura ambiente, provocando una **corriente de oscuridad** extremadamente elevada que enmascara por completo la señal óptica. Por lo tanto, la mayoría de los detectores cuánticos infrarrojos de MWIR, LWIR y VLWIR requieren de **enfriamiento criogénico estricto** (típicamente a 77 K con nitrógeno líquido) para suprimir la agitación térmica y poder operar en el límite de fondo de radiación (BLIP - *Background Limited Infrared Photodetector*).

2. Detectores de Brecha Estrecha (Intrínsecos)

Los detectores intrínsecos de brecha estrecha se basan en transiciones de absorción banda a banda (efecto fotoeléctrico interno) en semiconductores con bandgaps pequeños. Tienen coeficientes de absorción masivos que permiten altas eficiencias cuánticas sin necesidad de estructuras complejas de acoplamiento de luz.

2.1. Arseniuro de Galio e Indio ($\text{In}_{0.53}\text{Ga}_{0.47}\text{As}$)

El semiconductor ternario $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ es la referencia indiscutible para la región espectral del infrarrojo cercano y de onda corta (NIR/SWIR).

- **Sintonización y Acoplamiento de Red:** Al fijar la fracción molar de indio a $x = 0.53$, la aleación $\text{In}_{0.53}\text{Ga}_{0.47}\text{As}$ logra un acoplamiento de red perfecto con el sustrato de InP (constante de red de 0.5869 nm).
- **Propiedades Ópticas y Eléctricas:** Presenta una transición electrónica directa con una brecha de energía prohibida de 0.75 eV a 300 K, lo que establece una longitud de onda de corte de $\lambda_c \approx 1.65\text{--}1.7\text{ }\mu\text{m}$.
- **Ventajas Tecnológicas:** Cuenta con una movilidad electrónica excepcionalmente alta ($\mu_n \approx 10,000\text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ a 300 K) y corrientes de oscuridad extraordinariamente bajas en comparación con el Germanio (Ge), su principal competidor histórico. Esto le permite operar con un nivel de ruido mínimo a temperatura ambiente (300 K) en receptores de GHz para comunicaciones por fibra óptica a $1.3\text{ }\mu\text{m}$ y $1.55\text{ }\mu\text{m}$.

2.2. Antimoniuro de Indio ($InSb$)

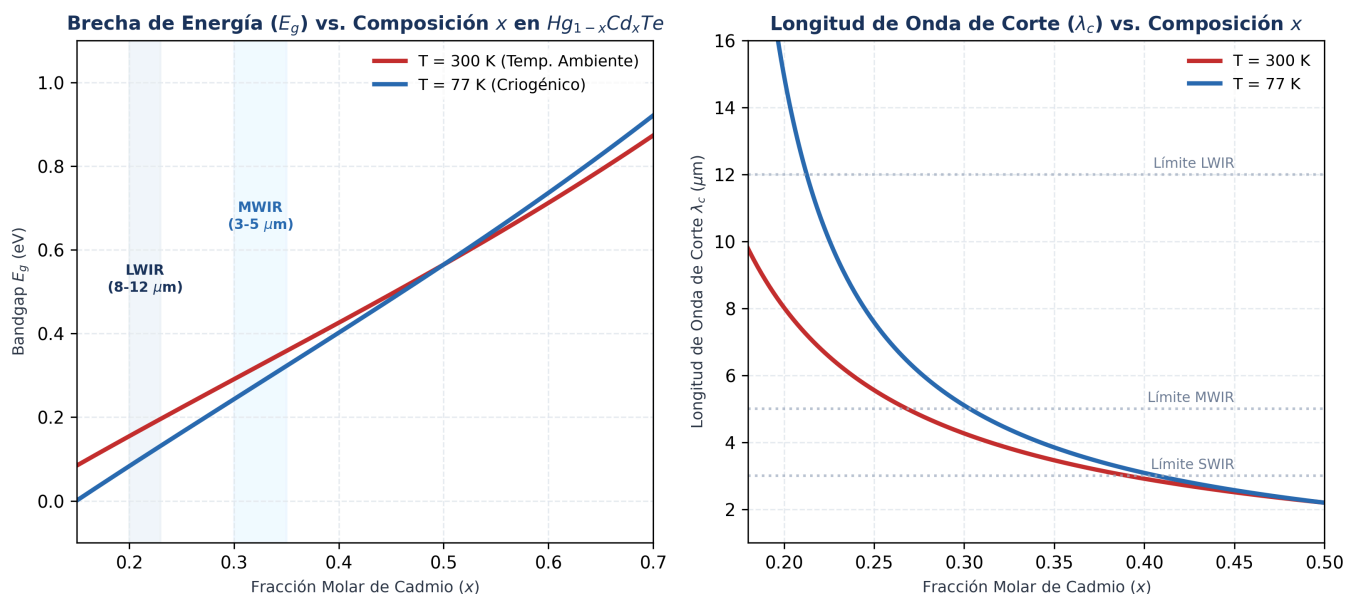
El $InSb$ es un semiconductor binario clásico de transición directa del grupo III-V.

- **Propiedades a 300 K vs. 77 K:** A temperatura ambiente su bandgap es muy estrecho (0.17 eV), pero debido a la contracción térmica de la red, se ensancha a 0.23 eV al enfriarse a 77 K. Esto define una longitud de onda de corte de $\lambda_c \approx 5.5 \mu m$ a temperatura criogénica, haciéndolo ideal para la región MWIR.
- **Corrientes de Generación-Recombinación (g-r):** Su desempeño en el rango de 60 K a 120 K está dominado por corrientes g-r debido a un nivel profundo de defectos localizados en el centro de su brecha prohibida. Por ello, a diferencia de los detectores de HgCdTe equivalentes, los fotodiodos de $InSb$ requieren operar estrictamente refrigerados para evitar el ruido g-r térmico masivo. Su tecnología es altamente madura y se utiliza para fabricar matrices de plano focal (FPAs) monolíticas gigantes y uniformes para cámaras de visión térmica de onda media.

2.3. Telurio de Mercurio y Cadmio ($Hg_{1-x}Cd_xTe$ - MCT)

El $Hg_{1-x}Cd_xTe$ (MCT) es una solución pseudo-binaria formada por la aleación del semimetal de brecha negativa Telurio de Mercurio (HgTe, $E_g = -0.300$ eV) y el semiconductor normal de brecha ancha Telurio de Cadmio (CdTe, $E_g = 1.648$ eV). Es considerado el **material rey y el estándar de oro de la detección infrarroja** debido a su inigualable versatilidad y excelentes propiedades físicas.

La siguiente gráfica técnica ilustra la sintonización precisa del bandgap (E_g) y la correspondiente longitud de onda de corte (λ_c) en función de la fracción de cadmio (x) tanto a 77 K como a 300 K:



3. Heteroestructuras de Ingeniería Cuántica (Sólidos de Baja Dimensionalidad)

Para superar las dificultades de fabricación de aleaciones ternarias frágiles y de bajo rendimiento como el MCT de onda larga (LWIR), la ingeniería de semiconductores moderna ha desarrollado dispositivos basados en confinamiento cuántico unidimensional (Pozos Cuánticos), tridimensional (Puntos Cuánticos) y superredes de capas ultra delgadas.

3.1. Fotodetectores de Pozos Cuánticos Infrarrojos (QWIPs)

Los QWIPs (*Quantum Well Infrared Photodetectors*) son dispositivos basados en transiciones ópticas intersubbanda en pozos cuánticos formados típicamente por capas alternadas de $GaAs$ (pozo) y $Al_xGa_{1-x}As$ (barrera), crecidas por epitaxia de alta precisión (MBE).

- **El principio básico:** Los electrones están atrapados en capas microscópicas llamadas "pozos cuánticos". Cuando les llega luz infrarroja con la energía justa, el electrón salta a un nivel superior, se escapa de su trampa con ayuda de un voltaje eléctrico y genera una corriente medible.
- **El problema de la luz frontal:** Por leyes de la física cuántica, estos sensores estándar no pueden absorber la luz que les llega de frente (perpendicular al chip). Para que funcione, la luz debe entrar inclinada, lo que obliga a tallar el chip a 45° o fabricar rejillas microscópicas muy caras para desviar el haz.
- **La alternativa (tipo p):** Si en lugar de electrones se usan "huecos" (cargas positivas), las reglas cambian y el sensor ya puede absorber luz de frente sin necesidad de rejillas. ¿La desventaja? Las cargas positivas son más pesadas y lentas, por lo que el sensor pierde mucha sensibilidad.
- **El truco del diseño moderno:** Para evitar que el calor ambiental genere "ruido" o señales falsas (corriente de oscuridad), los científicos colocan el escalón de salto justo al borde de la trampa. Así, el electrón excitado por la luz sale fácilmente, pero el calor no logra activar los electrones que están en el fondo.

3.2. Fotodetectores de Infrarrojo de Puntos Cuánticos (QDIPs)

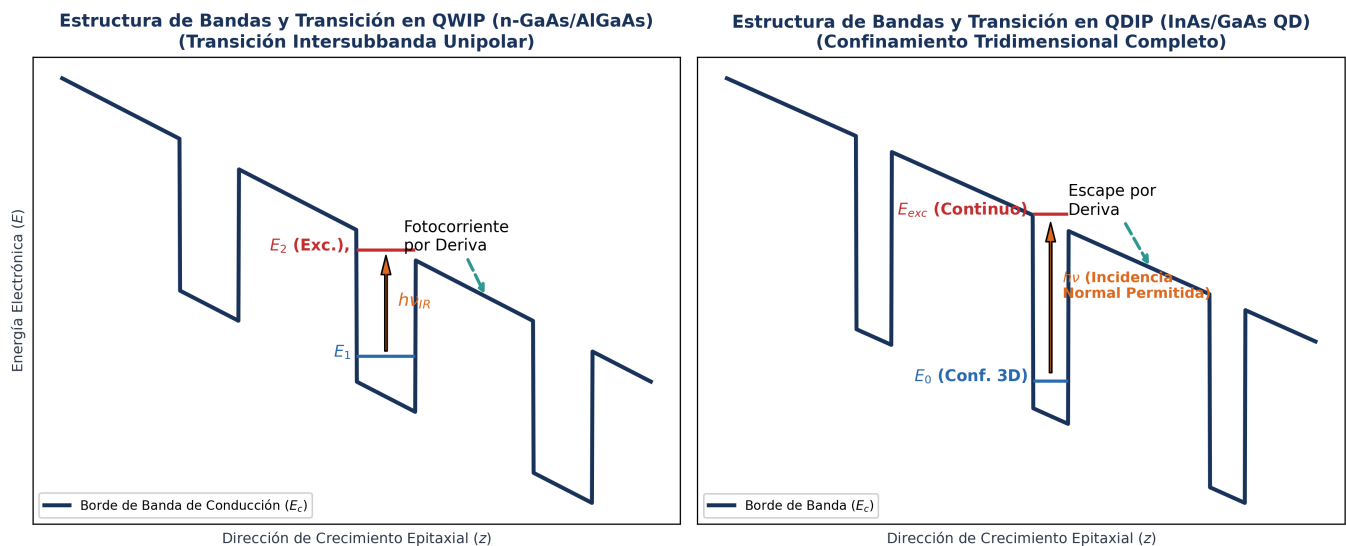
Los QDIPs (*Quantum Dot Infrared Photodetectors*) sustituyen los pozos cuánticos por islas tridimensionales de tamaño nanométrico (puntos cuánticos), formados comúnmente por el auto-ensamblaje de InAs sobre sustratos de GaAs impulsado por el esfuerzo de red (mecanismo de crecimiento de Stranski-Krastanow).

- **Absorción de Incidencia Normal Natural:** Al confinar el movimiento del electrón en las tres dimensiones espaciales (x, y, z), la simetría cuántica se altera por completo. Las transiciones ópticas ya no sufren la restricción de polarización unidimensional de los QWIPs, de modo que **los QDIPs absorben luz de incidencia normal de forma natural**, simplificando

drásticamente el empaque del fotosensor y la fabricación de matrices de plano focal de gran tamaño.

- **El Efecto "Phonon Bottleneck" (Embudo de Fonones):** Debido a la cuantización discreta y atómica de los niveles de energía en un punto cuántico, la relajación de electrones desde el estado excitado al fundamental a través de la emisión de fonones ópticos longitudinales (LO) está prohibida a menos que el espaciado energético coincida exactamente con la energía del fonón. Este cuello de botella aumenta de forma masiva el tiempo de vida útil del fotoelectrón excitado ($\tau > 1$ ns en QDIPs frente a $\tau \approx 1-10$ ps en QWIPs), incrementando notablemente la responsividad y la corriente óptica total recolectada.

La siguiente figura ilustra comparativamente la estructura de bandas, el perfil de potencial inclinado por el voltaje de polarización y los mecanismos de fotoexcitación para los dispositivos QWIP y QDIP:



3.3. Superredes de Capa Estrecha Tipo II (InAs/GaSb SLS)

Las superredes de deformación de capa tipo II (*Type-II Strained Layer Superlattices* - SLS) representan una de las alternativas más prometedoras de la "tercera generación" frente a los fotodiodos de HgCdTe.

- **Alineamiento de Bandas Desalineado (Misaligned):** Consisten en la alternancia periódica de películas ultra delgadas de *InAs* y *GaSb* (espesores de ~ 2 a 5 nm). Presentan una estructura de bandas tipo II desalineada, donde el mínimo de la banda de conducción del *InAs* se sitúa por debajo del máximo de la banda de valencia del *GaSb*.
- **Efecto de Tunelaje y Absorción Óptica:** Los electrones se localizan en las capas de *InAs* y los huecos en las de *GaSb*. Sin embargo, debido a que las capas son extremadamente delgadas, sus wavefunctions se traslapan por tunelamiento, creando mini-bandas continuas que permiten la absorción de fotones de incidencia normal con una fuerte tasa de transición óptica.

- **Reducción de la Corriente de Túnel y Auger:** Su estructura de bandas altamente no parabólica aumenta la masa efectiva efectiva en la dirección de crecimiento, lo que mitiga notablemente la corriente de fuga por tunelamiento directo. Además, la separación espacial de los portadores suprime de manera sustancial las transiciones Auger, reduciendo el ruido intrínseco.

4. Tablas Comparativas Técnicas

4.1. Propiedades Físicas de los Semiconductores IR Comunes a 300 K

La siguiente tabla técnica reúne los parámetros físicos y de transporte críticos para los materiales semiconductores utilizados en la fabricación de fotodetectores para la región infrarroja:

Parámetro Físico	$In_{0.53}Ga_{0.47}As$	$InSb$	$Hg_{0.8}Cd_{0.2}Te$	$Hg_{0.7}Cd_{0.3}Te$
Estructura Cristalina	Zincblenda	Zincblenda	Zincblenda	Zincblenda
Constante de Red (a)	0.5869 nm	0.6479 nm	0.6464 nm	0.6465 nm
Bandgap (E_g a 300 K)	0.75 eV	0.17 eV	0.165 eV	0.272 eV
Bandgap (E_g a 77 K)	0.81 eV	0.23 eV	0.091 eV	0.225 eV
Tipo de Transición	Directa	Directa	Directa	Directa
Longitud de Corte (λ_c a 77 K)	1.53 μm	5.4 μm	13.6 μm	5.5 μm
Movilidad Electrónica (μ_n)	$\sim 10,000\text{ cm}^2/V \cdot s$	$\sim 80,000\text{ cm}^2/V \cdot s$	$> 200,000\text{ cm}^2/V \cdot s$	$\sim 45,000\text{ cm}^2/V \cdot s$
Movilidad de Huecos (μ_p)	$\sim 300\text{ cm}^2/V \cdot s$	$\sim 1,000\text{ cm}^2/V \cdot s$	$\sim 600\text{ cm}^2/V \cdot s$	$\sim 440\text{ cm}^2/V \cdot s$
Índice de Refracción (n)	~ 3.50	4.00	3.56	3.45

4.2. Matriz Comparativa de Tecnologías de Fotodetectores de Infrarrojo

La siguiente matriz evalúa de manera comparativa las fortalezas, mecanismos físicos y escenarios de aplicación comercial para cada una de las tecnologías de fotodetectores discutidas:

Tecnología	Principio Físico de Operación	Rango Espectral Común	Eficiencia Cuántica típica (η)	Temp. de Operación típica	Incidencia Normal de Luz	Ventajas Clave
Fotodiodos de InGaAs	Absorción intrínseca (Interbanda)	NIR / SWIR ($0.9\text{--}1.7\ \mu\text{m}$)	80–90%	300 K (Sin enfriar)	Sí (Directa)	Ultra alta velocidad (GHz), baj ruido a 300 K, tecnología madura.
Fotodiodos de InSb	Absorción intrínseca (Interbanda)	MWIR ($1.5\text{--}5.5\ \mu\text{m}$)	70–80%	77 K (Nitrógeno líq.)	Sí (Directa)	Excelente uniformidad espacial, tecnología monolítica muy madura.
Fotodiodos de HgCdTe (MCT)	Absorción intrínseca sintonizable	NIR a VLWIR ($1\text{--}25\ \mu\text{m}$)	70–95%	77 K–200 K (Soportando HOT)	Sí (Directa)	Desempeño óptimo de detectividad (D^*), sintonización completa, velocidad.
QWIPs de GaAs/AlGaAs	Transición intersubbanda en pozos 1D	LWIR / VLWIR ($6\text{--}20\ \mu\text{m}$)	10–25%	60 K–77 K	No (Prohibida para n-QWIPs sin rejillas)	Excelente uniformidad de píxel, costo de fabricación bajo (GaAs), Fpas gigahertz.
QDIPs de InAs/GaAs	Transición intersubbanda en puntos 3D	MWIR / LWIR ($4\text{--}12\ \mu\text{m}$)	2–35%	77 K–150 K	Sí (Permitida de forma nativa)	Absorción normal en el mayor tiempo de vida de portadores (phonon bottleneck).

Tecnología	Principio Físico de Operación	Rango Espectral Común	Eficiencia Cuántica típica (η)	Temp. de Operación típica	Incidencia Normal de Luz	Ventajas Cl.
Superredes Tipo II (InAs/GaSb)	Transición minibanda indirecta espacial	MWIR / LWIR (3–15 μm)	50–70%	77 K–110 K	Sí (Permitida de forma nativa)	Fuerte absorción incidencia normal, supresión recombinación Auger.

5. Bibliografía y Referencias

1. Dakin, J. P., & Brown, R. G. W. (Eds.). *Handbook of Optoelectronics: Applied Optical Electronics / Concepts, Devices, and Techniques* (Second Edition). CRC Press.
 - **Capítulo 4:** "Detection of Optical Radiation" (Bielecki et al.).
 - **Capítulo 12:** "Optical Detectors and Receivers" (Kume et al.).
2. Sze, S. M., & Ng, K. K. *Physics of Semiconductor Devices* (Third Edition). John Wiley & Sons.
 - **Capítulo 13:** "Photodetectors and Solar Cells" (Sección 13.2: Fotodiodos, PIN y APDs).
3. Kasap, S., & Capper, P. (Eds.). *Springer Handbook of Electronic and Photonic Materials*. Springer.
 - **Capítulo:** "Infrared Photodetectors" (Antoni Rogalski).
4. Rogalski, A. *Infrared Detectors* (Second Edition). CRC Press.
 - **Capítulo 3:** "Fundamental Performance Limitations of Infrared Photodetectors".
 - **Capítulo 13:** "III-V Detectors" (InGaAs, InSb, InAsSb).
 - **Capítulo 14:** "HgCdTe: Technology and Properties".
 - **Capítulo 16:** "Quantum Well Infrared Photodetectors".
 - **Capítulo 17:** "Superlattice Detectors" (MCT superlattices, Type-II SLS).
 - **Capítulo 18:** "Quantum Dot Infrared Photodetectors".
5. Piotrowski, J., & Rogalski, A. *High-Operating-Temperature Infrared Photodetectors*. SPIE Press Monograph (Vol. PM169).
 - **Capítulo 1:** "Introduction" (Detectivity definitions, figures of merit, materials comparison).
 - **Capítulo 3:** "Alternative Uncooled Long-Wavelength IR Photodetectors" (II-VI, III-V alternative alloys).